Rappels d'algèbre et d'analyse

Limites

1 EXERCICE
Limites simples

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2+3x^3$
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} 1-\frac{1}{n}$
3. $\lim\limits_{x\to-\infty} 3+\frac{9}{-x^2+x}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{3x^2-1}$

✎ CORRECTION

1. On factorise par le terme de plus haut degré, x^3 (pour $x \neq 0$) :

$$x^2+3x^3 = x^3\left(\frac{x^2}{x^3}+3\right) = x^3\left(\frac{1}{x}+3\right)$$

Or, quand $x \to +\infty$:

$$\frac{1}{x} \to 0 \implies \frac{1}{x}+3 \to 3$$

et $x^3 \to +\infty$. Par produit des limites :

$$\lim_{x\to+\infty} x^2+3x^3 = \lim_{x\to+\infty} x^3\left(\frac{1}{x}+3\right) = +\infty.$$

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} 1-\frac{1}{n} = 1.$
3. On factorise le dénominateur par le terme de plus haut degré, x^2 (pour $x \neq 0$) :

$$-x^2+x = x^2\left(\frac{-x^2}{x^2}+\frac{x}{x^2}\right) = x^2\left(-1+\frac{1}{x}\right)$$

Or, quand $x \to -\infty$:

$$\frac{1}{x} \to 0 \implies -1+\frac{1}{x} \to -1$$

et $x^2 \to +\infty$. Par produit des limites :

$$\lim_{x\to-\infty}(-x^2+x) = -\infty$$

donc, par quotient :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{9}{-x^2+x} = \frac{9}{-\infty} = 0$$

D'où, par somme des limites :

$$\lim_{x\to-\infty} 3+\frac{9}{-x^2+x} = 3+0 = 3$$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{3x^2-1} = +\infty$

2 EXERCICE
Limites et formes indéterminées

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2-2x+5$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{3x+1}{x^2+2x-8}$
3. $\lim\limits_{x\to16} \frac{\sqrt{x}-4}{x-16}$

✎ CORRECTION

1. Il s'agit d'une forme indéterminée « $\infty-\infty$ ». On factorise par le terme de plus haut degré, x^2 (pour $x \neq 0$) :

$$x^2-2x+5 = x^2\left(1-\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}\right)$$

Or, quand $x \to +\infty$:

$$\frac{2}{x} \to 0 \text{ et } \frac{5}{x^2} \to 0 \implies 1-\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2} \to 1$$

et $x^2 \to +\infty$. Par produit des limites :

$$\lim_{x\to+\infty} x^2-2x+5 = +\infty$$

2. Il s'agit d'une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise le numérateur et le dénominateur par leur terme de plus haut degré :

$$3x+1 = x\left(3+\frac{1}{x}\right) \text{ et } x^2+2x-8 = x^2\left(1+\frac{2}{x}-\frac{8}{x^2}\right)$$

D'où :

$$\frac{3x+1}{x^2+2x-8} = \frac{x\left(3+\frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1+\frac{2}{x}-\frac{8}{x^2}\right)} = \frac{1}{x}\times\frac{3+\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x}-\frac{8}{x^2}}$$

Or, quand $x \to -\infty$:

$$\frac{1}{x} \to 0,\ 3+\frac{1}{x} \to 3 \text{ et } 1+\frac{2}{x}-\frac{8}{x^2} \to 1$$

donc le quotient $\frac{3+\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x}-\frac{8}{x^2}} \to \frac{3}{1} = 3$. Par produit des limites :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x+1}{x^2+2x-8} = 0.$$

3. Il s'agit d'une forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». On utilise la quantité conjuguée : pour $x \geqslant 0$, $x-16 = (\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)$, donc pour $x \neq 16$:

$$\frac{\sqrt{x}-4}{x-16} = \frac{\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)} = \frac{1}{\sqrt{x}+4}.$$

Or, quand $x \to 16$:

$$\sqrt{x} \to 4 \implies \sqrt{x}+4 \to 8$$

D'où :

$$\lim_{x\to16} \frac{\sqrt{x}-4}{x-16} = \lim_{x\to16} \frac{1}{\sqrt{x}+4} = \frac{1}{8}$$

Suites

3 EXERCICE — Suites géométriques

On considère (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 \in \mathbb{R}$ et de raison $q \in \mathbb{R}$.
À quelle(s) condition(s) la suite (u_n) converge-t-elle ?

✎ CORRECTION

On a $u_n = u_0 q^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudions la convergence de (u_n) selon les valeurs de u_0 et q.
Cas $u_0 = 0$. Alors $u_n = 0$ pour tout n : la suite est constante, donc elle converge (vers 0), et ce quelle que soit la valeur de q.
On suppose désormais $u_0 \neq 0$, et on étudie le comportement de (q^n) selon q.

- **Si $q > 1$:** $q^n \to +\infty$ quand $n \to +\infty$.
  Donc $u_n = u_0 q^n \to +\infty$ si $u_0 > 0$, ou $u_n \to -\infty$ si $u_0 < 0$.
  Dans les deux cas, (u_n) **diverge**.
- **Si $q = 1$:** $u_n = u_0$ pour tout n : la suite est constante, elle **converge** vers u_0.
- **Si $-1 < q < 1$:** $q^n \to 0$ quand $n \to +\infty$ (car $|q| < 1$).
  Donc $u_n = u_0 q^n \to 0$: la suite **converge** vers 0.
- **Si $q = -1$:** $u_n = u_0 \times (-1)^n$: la suite alterne entre les valeurs u_0 (pour n pair) et $-u_0$ (pour n impair).
  Comme $u_0 \neq 0$, ces deux valeurs sont distinctes : la suite **diverge** (elle n'a pas de limite).
- **Si $q < -1$:** $|q|^n \to +\infty$, et le signe de q^n alterne indéfiniment. La suite (u_n) oscille donc avec une amplitude qui tend vers l'infini : elle **diverge** (elle n'admet ni limite finie, ni limite infinie).

Conclusion. La suite géométrique (u_n) converge si et seulement si :

$$u_0 = 0 \text{ ou } q \in]-1, 1].$$

4 EXERCICE — Théorème d'encadrement

1. Déterminer les limites des suites suivantes :
   a. $u_n = \frac{5+\cos(n)}{n}$
   b. $u_n = \frac{1-2\sin(n)}{n^2+1}$
   c. $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + 1$
2. On considère pour tout entier naturel n la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{(-1)^n+n}{(-1)^n+2}$.
   Montrer que pour tout entier n, $u_n \geqslant \frac{n-1}{3}$. En déduire la limite de la suite.

✎ CORRECTION

1. a. $u_n = \frac{5+\cos(n)}{n}$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$, donc :
   $$4 \leqslant 5 + \cos(n) \leqslant 6$$
   En divisant par $n > 0$:
   $$\frac{4}{n} \leqslant u_n \leqslant \frac{6}{n}$$
   Or $\frac{4}{n} \to 0$ et $\frac{6}{n} \to 0$. D'après le théorème d'encadrement $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
   b. $u_n = \frac{1-2\sin(n)}{n^2+1}$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $-1 \leqslant \sin(n) \leqslant 1$, donc $-2 \leqslant -2\sin(n) \leqslant 2$, puis :
   $$-1 \leqslant 1 - 2\sin(n) \leqslant 3$$
   En divisant par $n^2 + 1 > 0$:
   $$\frac{-1}{n^2+1} \leqslant u_n \leqslant \frac{3}{n^2+1}$$
   Or $\frac{-1}{n^2+1} \to 0$ et $\frac{3}{n^2+1} \to 0$. D'après le théorème d'encadrement $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
   c. $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + 1$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$, donc en divisant par $\sqrt{n} > 0$:
   $$\frac{-1}{\sqrt{n}} \leqslant \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$$
   puis en ajoutant 1 :
   $$1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \leqslant u_n \leqslant 1 + \frac{1}{\sqrt{n}}$$
   Or $1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \to 1$ et $1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \to 1$. D'après le théorème d'encadrement $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.
2. **Montrons que $u_n \geqslant \frac{n-1}{3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.**
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$(-1)^n + 2 \leqslant 1 + 2 = 3 \text{ et } (-1)^n + n \geqslant n - 1.$$
   Donc $u_n \geqslant \frac{n-1}{3}$.
   Comme $\frac{n-1}{3} \to +\infty$, $u_n \to +\infty$.

5 EXERCICE — Raisonnement par récurrence

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
2. Montrer que, pour tout $n \geqslant 4$, $u_n \geqslant 0$.
3. En déduire que pour tout $n \geqslant 5$, $u_n \geqslant n - 3$.
4. En déduire la limite de la suite (u_n).

✎ Correction

1. Calculons u_1, u_2, u_3 (et u_4, utile pour la suite).

$$u_1 = -\frac{5}{3}$$
$$u_2 = -\frac{14}{9}$$
$$u_3 = -\frac{14}{27}$$
$$u_4 = \frac{67}{81}$$

2. Montrons par récurrence que pour tout $n \geqslant 4$, $u_n \geqslant 0$.
Initialisation. Pour $n = 4$: $u_4 = \frac{67}{81} > 0$, donc $u_4 \geqslant 0$.
Hérédité. Supposons que $u_n \geqslant 0$ pour un certain $n \geqslant 4$. Alors :

$$u_{n+1} = \tfrac{1}{3}u_n + n - 2$$

Comme $u_n \geqslant 0$, on a $\frac{1}{3}u_n \geqslant 0$. De plus, comme $n \geqslant 4$, on a $n - 2 \geqslant 2 > 0$. Donc :

$$u_{n+1} = \underbrace{\tfrac{1}{3}u_n}_{\geqslant 0} + \underbrace{(n-2)}_{>0} \geqslant 0$$

L'inégalité est donc vraie au rang $n + 1$.
Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \geqslant 4$, $u_n \geqslant 0$.

3. Déduisons que pour tout $n \geqslant 5$, $u_n \geqslant n - 3$.
Soit $n \geqslant 5$. D'après la relation de récurrence appliquée au rang $n - 1$:

$$u_n = \tfrac{1}{3}u_{n-1} + (n-1) - 2 = \tfrac{1}{3}u_{n-1} + n - 3$$

Comme $n \geqslant 5$, on a $n - 1 \geqslant 4$, donc d'après la question précédente, $u_{n-1} \geqslant 0$, donc $\frac{1}{3}u_{n-1} \geqslant 0$. Ainsi :

$$u_n = \underbrace{\tfrac{1}{3}u_{n-1}}_{\geqslant 0} + (n-3) \geqslant n - 3$$

Pour tout $n \geqslant 5$, on a donc bien $u_n \geqslant n - 3$.

4. Déduisons la limite de la suite (u_n).
Comme $n - 3 \to +\infty$ quand $n \to +\infty$, et que $u_n \geqslant n - 3$ pour tout $n \geqslant 5$, le théorème de comparaison (minoration) donne :

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = +\infty$$

Dérivation

6 Exercice
Limites et taux d'accroissement

Calculer $\lim\limits_{h \to a} \tau_a(h)$ pour les fonctions f et les réels a suivants :

1. $f(x) = -5 - 2x^2$ et $a = -2$
2. $f(x) = \sqrt{x+4}$ et $a = 1$
3. $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a = 3$

✎ Correction

1. Pour $h \neq -2$:

$$\tau_{-2}(h) = \frac{f(h)-f(-2)}{h-(-2)} = \frac{(-5-2h^2)-(-5-2\times 4)}{h+2} = \frac{8-2h^2}{h+2}$$

On factorise le numérateur :

$$8 - 2h^2 = -2(h^2 - 4) = -2(h-2)(h+2)$$

D'où, pour $h \neq -2$:

$$\tau_{-2}(h) = \frac{-2(h-2)(h+2)}{h+2} = -2(h-2)$$

Donc :

$$\lim_{h \to -2} \tau_{-2}(h) = -2 \times (-2-2) = -2 \times (-4) = 8$$

2. Pour $h \neq 1$ (avec $h > -4$) :

$$\tau_1(h) = \frac{\sqrt{h+4}-\sqrt{5}}{h-1}$$

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned}\tau_1(h) &= \frac{(\sqrt{h+4}-\sqrt{5})(\sqrt{h+4}+\sqrt{5})}{(h-1)(\sqrt{h+4}+\sqrt{5})} \\ &= \frac{(h+4)-5}{(h-1)(\sqrt{h+4}+\sqrt{5})} \\ &= \frac{h-1}{(h-1)(\sqrt{h+4}+\sqrt{5})}\end{aligned}$$

D'où, pour $h \neq 1$:

$$\tau_1(h) = \frac{1}{\sqrt{h+4}+\sqrt{5}}$$

Donc :

$$\lim_{h \to 1} \tau_1(h) = \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

3. Pour $h \neq 0$, $h \neq 3$:

$$\tau_3(h) = \frac{\frac{1}{h}-\frac{1}{3}}{h-3} = \frac{\frac{3-h}{3h}}{h-3} = \frac{3-h}{3h(h-3)} = \frac{-(h-3)}{3h(h-3)}$$

D'où, pour $h \neq 3$:

$$\tau_3(h) = \frac{-1}{3h}$$

Donc :

$$\lim_{h \to 3} \tau_3(h) = \frac{-1}{3\times 3} = -\frac{1}{9}$$

7 Exercice
Dérivation

Pour chacune des fonctions ci-dessous, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivation puis l'expression de la dérivée :

1. $x \mapsto 3x^4 - 2x^3 + 5x$

2. $x \mapsto x^2 + 3x - \frac{1}{x^2}$
3. $x \mapsto \sqrt{x}\left(1 - \frac{1}{x}\right)$
4. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2+1}$
5. $x \mapsto (2x+3)(3x-7)$
6. $x \mapsto x^2 \sin(x)$
7. $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$
8. $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$
9. $x \mapsto (x^2-5)^4$

✎ Correction

1. $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (fonction polynomiale).
Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}$.
Dérivée :
$$f'(x) = 12x^3 - 6x^2 + 5$$

2. $f(x) = x^2 + 3x - \frac{1}{x^2}$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}^*$ (car $x \neq 0$).
Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}^*$.
Dérivée :
$$f'(x) = 2x + 3 + \frac{2}{x^3}$$

3. $f(x) = \sqrt{x}\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$.
Ensemble de définition : $D_f =]0, +\infty[$ (il faut $x \geqslant 0$ pour $\sqrt{x}$ et $x \neq 0$ pour $\frac{1}{x}$).
Ensemble de dérivation : $D_{f'} =]0, +\infty[$.
Dérivée : en écrivant $f(x) = x^{1/2} - x^{-1/2}$:
$$\begin{aligned} f'(x) &= \tfrac{1}{2}x^{-1/2} + \tfrac{1}{2}x^{-3/2} \\ &= \tfrac{1}{2\sqrt{x}} + \tfrac{1}{2x\sqrt{x}} \\ &= \tfrac{x+1}{2x\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

4. $f(x) = \frac{x+5}{x^2+1}$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (car $x^2+1 \geqslant 1 > 0$ pour tout x).
Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}$.
Dérivée :
$$\begin{aligned} f'(x) &= \tfrac{1\times(x^2+1) - (x+5)\times 2x}{(x^2+1)^2} \\ &= \tfrac{x^2+1-2x^2-10x}{(x^2+1)^2} \\ &= \tfrac{-x^2-10x+1}{(x^2+1)^2}. \end{aligned}$$

5. $f(x) = (2x+3)(3x-7)$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (produit de fonctions polynomiales).
Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}$.
Dérivée :
$$f'(x) = 2(3x-7) + (2x+3)\times 3 = 6x - 14 + 6x + 9 = 12x - 5$$

6. $f(x) = x^2 \sin(x)$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$.
Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}$.
Dérivée :
$$f'(x) = 2x\sin(x) + x^2\cos(x)$$

7. $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}^*$ (car $x \neq 0$).
Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}^*$.
Dérivée :
$$f'(x) = -\tfrac{1}{x^2}\cos\left(\tfrac{1}{x}\right)$$

8. $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (car $x^2+1 \geqslant 1 > 0$ pour tout x).
Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}$.
Dérivée :
$$f'(x) = \tfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \tfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

9. $f(x) = (x^2-5)^4$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$.
Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}$.
Dérivée :
$$f'(x) = 4 \times 2x \times (x^2-5)^3 = 8x(x^2-5)^3$$

8 Exercice
Dérivation et variations

Étudier les variations de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 3$.

✎ Correction

Calcul de la dérivée.
$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2-1) = 3(x-1)(x+1)$$

Signe de $g'(x)$. $g'(x)$ est un trinôme du second degré de racines -1 et 1, et de coefficient dominant $3 > 0$: il est donc positif à l'extérieur des racines, négatif entre les racines.

Tableau de variations.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

Conclusion. g est strictement croissante sur $]-\infty, -1]$, strictement décroissante sur $[-1, 1]$, puis strictement croissante sur $[1, +\infty[$. Elle admet un maximum local en $x = -1$ (valeur -1) et un minimum local en $x = 1$ (valeur -5).

9 Exercice
Second degré

On note f la fonction définie par $f(x) = 6 - 5x - x^2$.

1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
2. Factoriser $f(x)$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \leqslant 0$.
4. Déterminer la fonction dérivée de f.
5. Donner le tableau de variations de f en précisant ses limites et ses potentiels extremas.

✎ CORRECTION

1. Résolvons $f(x) = 0$, c'est-à-dire $-x^2 - 5x + 6 = 0$, ou encore $x^2 + 5x - 6 = 0$.
   Le discriminant vaut :
   $$\Delta = 5^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25 + 24 = 49 = 7^2$$
   Les racines sont :
   $$x_1 = \frac{-5+7}{2} = 1, \qquad x_2 = \frac{-5-7}{2} = -6$$
   L'équation $f(x) = 0$ admet donc deux solutions : $x = 1$ et $x = -6$.
2. Factorisons $f(x)$.
   Comme f admet les racines 1 et -6, et que le coefficient dominant de f (celui de x^2) est -1, on peut écrire :
   $$f(x) = -(x-1)(x+6)$$
3. Résolvons l'inéquation $f(x) \leqslant 0$.
   D'après la factorisation précédente :
   $$\begin{aligned} f(x) \leqslant 0 &\iff -(x-1)(x+6) \leqslant 0 \\ &\iff (x-1)(x+6) \geqslant 0 \end{aligned}$$
   Le produit $(x-1)(x+6)$ est un trinôme du second degré de racines -6 et 1, de coefficient dominant $1 > 0$: il est donc positif (ou nul) à l'extérieur des racines, négatif entre les racines. Donc :
   $$f(x) \leqslant 0 \iff x \in]-\infty, -6] \cup [1, +\infty[$$
4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -2x - 5$.
5. Donnons le tableau de variations de f.
   Signe de $f'(x)$.
   $$f'(x) = -2x - 5 = 0 \iff x = -\tfrac{5}{2}.$$
   Comme le coefficient de x est négatif, $f'(x) > 0$ pour $x < -\frac{5}{2}$ et $f'(x) < 0$ pour $x > -\frac{5}{2}$.
   Tableau de variations.

x	$-\infty$		$-\frac{5}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{49}{4}$	↘	$-\infty$

   Conclusion. f est strictement croissante sur $]-\infty, -\frac{5}{2}]$, strictement décroissante sur $[-\frac{5}{2}, +\infty[$, et admet un maximum global en $x = -\frac{5}{2}$, de valeur $\frac{49}{4}$.